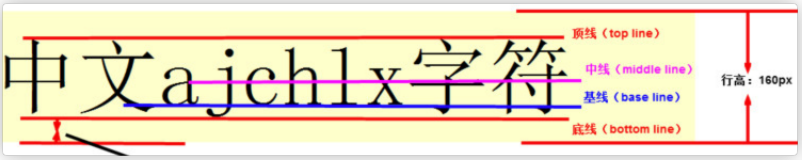
本节内容：

- 其他常用属性
- 浮动

一、常用属性

1.1 文本基线

- `vertical-align` 是控制行内元素或行内块元素垂直对齐的重要属性。
- 默认值为 `baseline` 基线对齐。



> **注意：**
>
> - 当一个行内元素或行内块元素 `包含文本` 内容时，基线在 `文本的下方`。
> - 当一个行内元素或行内块元素 `没有文本` 内容时，基线在 `元素的下方`

1.1.1 值的含义和用法

1. **基线对齐**（`baseline`）：默认值。元素的基线与父元素的基线对齐。
2. **顶部对齐**（`top`）：元素的顶部与行内元素或单元格的顶部对齐。
3. **底部对齐**（`bottom`）：元素的底部与行内元素或单元格的底部对齐。
4. `中线对齐 (middle)`：元素的中线与行内元素或单元格的中线对齐。
5. **文本顶部对齐**（`text-top`）：元素的顶部与文本字体的顶部对齐。
6. **文本底部对齐**（`text-bottom`）：元素的底部与文本字体的底部对齐。
7. **子元素基线对齐**（`sub`）：元素的基线放置在父元素基线的下方，用于下标文本。
8. **上标基线对齐**（`super`）：元素的基线放置在父元素基线的上方，用于上标文本。

1.2 滚动条

滚动条是浏览器或容器中用于浏览超出可视区域内容的工具。它分为两种类型：

1. **页面级滚动条**：整个页面的滚动条（由 `<body>` 或 `<html>` 控制）。
2. **容器级滚动条**：某个特定容器（如 `<div>`）的滚动条。

1.2.1 设置滚动条的显示

通过 `overflow` 属性可以控制滚动条的显示行为。

- `overflow: visible;`
  默认值，内容溢出时不会显示滚动条，内容会超出容器边界。
- `overflow: hidden;`
  隐藏溢出的内容，不显示滚动条。
- `overflow: scroll;`
  始终显示滚动条，无论内容是否溢出。
- `overflow: auto;`
  当内容溢出时自动显示滚动条，否则隐藏滚动条。

示例代码

```
.container {
  width: 300px;
  height: 150px;
  overflow: auto; /* 内容溢出时显示滚动条 */
  border: 1px solid #ccc;
}
```

1.2.2 分别控制水平和垂直滚动条

可以使用 `overflow-x` 和 `overflow-y` 分别控制水平和垂直滚动条。

- `overflow-x: auto;`
  控制水平方向的滚动条。
- `overflow-y: auto;`
  控制垂直方向的滚动条。

示例代码

```
.container {
  width: 300px;
  height: 150px;
  overflow-x: hidden; /* 隐藏水平滚动条 */
  overflow-y: auto;   /* 显示垂直滚动条 */
  border: 1px solid #ccc;
}
```

1.3 边框的圆角效果

通过 `border-radius` 属性，可以为边框添加圆角效果。

示例代码：

```
div {
    border: 5px solid blue;
    border-radius: 10px; /* 设置边框的圆角半径为 10 像素 */
}
```

效果解释：

- 如果将 `border-radius` 设置为足够大的值（如 `50%`），可以让矩形变成圆形或椭圆形。

1.4 盒子背景

1.4.1 background-image

- 设置背景图

  `background-image: url('图片路径');`

1.4.2 background-repeat

- 控制背景图片是否重复以及如何重复。
- 常见值：
  - `repeat`（默认值）：背景图片在水平和垂直方向上重复。
  - `no-repeat`：背景图片不重复。
  - `repeat-x`：仅在水平方向重复。
  - `repeat-y`：仅在垂直方向重复。

1.4.3 background-size

- 控制背景图片的尺寸。
- 常见值：
  - `auto`（默认值）：保持图片原始大小。
  - 具体尺寸（如 `200px 100px`）：设置宽度和高度。
  - 百分比（如 `50% 50%`）：相对于容器的百分比。
  - 关键字：
    - `cover`：缩放图片以完全覆盖容器，可能会裁剪部分图片。
    - `contain`：缩放图片以完整显示在容器内，可能会留白。

1.4.4 background-position

- 设置背景图片的初始位置。
- 常见值：
  - 关键字：
    - `top`、`center`、`bottom`（垂直方向）。
    - `left`、`center`、`right`（水平方向）。
  - 具体数值或百分比（如 `50px 100px` 或 `50% 50%`）。

1.4.5 多张背景图片

CSS 支持为一个元素设置多张背景图片，只需用逗号分隔即可。

示例代码：

```
div {
  background-image: url('image1.jpg'), url('image2.jpg');
  background-repeat: no-repeat, repeat;
  background-position: top left, bottom right;
  background-size: 200px 100px, auto;
}
```

效果解释：

- 第一张图片（`image1.jpg`）位于左上角，不重复，尺寸为 `200 x 100`。
- 第二张图片（`image2.jpg`）位于右下角，重复显示，保持原始尺寸。

1.5 盒子阴影

1. 什么是 `box-shadow`？

- `box-shadow` 是 CSS 中的一个属性，用于为 HTML 元素添加阴影效果。
- 它可以模拟光源照射下产生的阴影，增强元素的立体感和层次感。

2. `box-shadow` 的主要用途

- 创建卡片式布局的阴影效果。
- 模拟悬浮按钮或交互效果。
- 增强页面的视觉层次感，提升用户体验。

3. `box-shadow` 的写法

```
box-shadow: offset-x offset-y blur-radius spread-radius
color inset;
```

- `offset-x` ：水平偏移量（正值向右，负值向左）。
- `offset-y` ：垂直偏移量（正值向下，负值向上）。
- `blur-radius` ：模糊程度（可选，默认为 0）。值越大，阴影越模糊。
- `spread-radius` ：扩展半径（可选，默认为 0）。正值扩大阴影，负值缩小阴影。
- `color` ：阴影颜色（可选，默认为黑色）。
- `inset` ：内阴影关键字（可选）。如果指定，则阴影出现在元素内部。

1.5.1 实际应用

1.5.1.1 案例1：简单的卡片阴影

需求：为一个卡片添加阴影，使其看起来有立体感。

HTML 结构

```
<div class="card">这是一个卡片</div>
```

CSS 样式

```
.card {
  width: 200px;
  height: 100px;
  background-color: white;
  border: 1px solid #ccc;
  box-shadow: 5px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* 阴影效果 */
}
```

运行效果：

- 卡片底部和右侧有柔和的阴影，增强了立体感。

1.5.1.2 案例2：悬浮按钮效果

需求：创建一个按钮，在鼠标悬停时显示阴影，模拟悬浮效果。

HTML 结构

```
<button class="button">点击我</button>
```

CSS 样式

```
.button {
  padding: 10px 20px;
  background-color: lightblue;
  border: none;
}

.button:hover {
  box-shadow: 0 5px 15px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); /* 悬停时显示阴影 */
}
```

运行效果：

- 当鼠标悬停在按钮上时，按钮下方会出现阴影，模拟悬浮效果。

1.6 cursor

作用：用于设置鼠标的显示形式

取值：

- `pointer`:手型指针，通常用于表示可点击的链接或按钮。
- `text`：文本输入指针（I形），通常用于表示可编辑的文本区域。
- `wait`：等待指针（沙漏或旋转圈），通常用于表示加载或处理中。

- `help` ：帮助指针（带问号的箭头），通常用于表示需要帮助或更多信息。
- `move` ：移动指针（四向箭头），通常用于表示元素可以被拖动。
- `e-resize` ：水平调整大小指针（指向右的箭头），通常用于表示元素可以水平调整大小。
- `n-resize` ：垂直调整大小指针（指向上或下的箭头），通常用于表示元素可以垂直调整大小。
- `ne-resize` ：右上角调整大小指针（斜向箭头），通常用于表示元素可以沿右上角调整大小。
- `nw-resize` ：左上角调整大小指针（斜向箭头），通常用于表示元素可以沿左上角调整大小。
- `not-allowed` ：禁止指针（圆圈加斜杠），通常用于表示操作被禁止。
- `no-drop` ：禁止放置指针（手型加禁止符号），通常用于表示不能拖放。
- `url()` ：使用自定义图标作为鼠标指针。如果使用url则后面需要设置一个备用的鼠标样式，哪怕资源未加载出来那么也有备用样式。

```
cursor: url('./image/大白菜.png'), pointer;
```

1.7 icon字体图标

字体图标的优点

字体图标可以为前端工程师提供一种方便高效的图标使用方式，**展示的是图标，本质属于字体。**

轻量级：一个图标字体要比一系列的图像要小。一旦字体加载了，图标就会马上渲染出来，减少了服务器请求

灵活性：本质其实是文字，可以很随意的改变颜色、产生阴影、透明效果、旋转等

兼容性：几乎支持所有的浏览器，请放心使用

> 阿里云矢量图库 https://www.iconfont.cn/